Tip-3 Bulanık Mantık Tabanlı İHA Kontrolünün Yeniden Gerçeklenmesi ve Kararlılık Odaklı Genişletilmesi

1306220120 Göktuğ Doğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Bilgisayar Mühendisliği
Bulanık Mantık Dersi Dönem Projesi

Referans: J. Cai, H. Zhang, A. Khadakar, A. Mohammadzadeh ve C. Zhang, "Automatic control of UAVs: new adaptive rules and type-3 fuzzy stabilizer," 2024.

GitHub: https://github.com/goktug-dogan/type3-fuzzy-uav-control

Abstract

Bu çalışmada dört rotorlu bir insansız hava aracının (İHA) adaptif Tip-3 bulanık mantık sistemi (T3-FLS) ve kayan kipli kontrol ile denetlenmesini ele alan Cai ve ark. [1] çalışması yeniden gerçekleştirilmiştir. Referans modelin UAV dinamikleri, takip hataları, adaptasyon yasaları ve T3-FLS çıkarım yapısı Python ortamında modüler olarak uygulanmıştır. Bununla birlikte, makalede fuzzy üyelik fonksiyonlarının tam sayısal konfigürasyonunun verilmemesi ve yayımlanan bazı grafiklerin başlangıç değerleriyle doğrudan denklem hesapları arasında uyuşmazlık bulunması nedeniyle birebir yeniden üretim sağlanamamıştır. Doğrudan denklem tabanlı baseline kısa sürede referansa yönelse de uzun simülasyonda özellikle irtifa kanalındaki $1/(\cos\varphi \cos\theta)$ terimi nedeniyle büyük kontrol girdileri üretmiştir. Bu bulgudan hareketle takip hatası integraline dayalı kayan yüzey, tekillik düzenlemesi, adaptif parametre projeksiyonu ve kontrol sınırları içeren stabilize edilmiş bir uzantı geliştirilmiştir. Önerilen yapı 10 s nominal deneyde referanslara yakınsamış; ayrıca %0–20 zamanla değişen kontrol etkinliği belirsizliği altında T3-FLS açık/kapalı ablation deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, T3-FLS'in bu uygulamada özellikle irtifa takip performansını iyileştirdiğini, ancak attitude kanallarında ek hata, daha yüksek kontrol eforu ve yaklaşık 19–20 kat daha yüksek mevcut Python/NumPy çalışma süresi oluşturduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: İHA kontrolü, Tip-3 bulanık mantık, kayan kipli kontrol, adaptif kontrol, yeniden üretilebilirlik, robustness.

1. Introduction

Dört rotorlu insansız hava araçları; gözetleme, çevresel izleme, tarım ve altyapı denetimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araçların doğrusal olmayan ve çok girişli-çok çıkışlı yapısı, eksenler arası bağlaşım, model parametrelerindeki belirsizlikler ve dış bozucular kontrol problemini zorlaştırmaktadır. Sabit kazançlı klasik kontrol yöntemleri belirli çalışma bölgelerinde yeterli olabilse de belirsizlikler ve yüksek manevra gerektiren koşullar adaptif ve dayanıklı kontrol yöntemlerini önemli hale getirmektedir [1], [3], [4], [11].

Bu proje, Cai ve ark. tarafından önerilen adaptif model tanımlama, kayan kipli kontrol ve Tip-3 bulanık mantık sistemini birleştiren UAV kontrol mimarisini temel almaktadır [1]. Referans çalışmada bilinmeyen dinamik parametreler çevrim içi adaptasyonla tahmin edilmekte, T3-FLS ise model tanımlama hataları ve bozucular için telafi terimi üretmektedir. Çalışmanın ilk amacı, bu yapının raporlanan denklemlerini ve simülasyon parametrelerini kullanarak çalışır bir Python yeniden gerçekleştirmesi oluşturmaktır.

Yeniden gerçekleştirme sırasında iki önemli problem gözlenmiştir. Birincisi, T3-FLS'in kesin yeniden üretimi için gerekli üyelik fonksiyonu sayısı, merkezler, yayılımlar, z-slice değerleri ve consequent başlangıç ağırlıkları referans makalede tam olarak raporlanmamıştır. İkincisi, makalede verilen başlangıç koşulları ve kontrol denklemleri doğrudan uygulandığında bazı başlangıç değerleri yayımlanan grafiklerle uyuşmamaktadır. Bu nedenle çalışma "birebir reproduction" iddiası yerine denklem-temelli bir baseline ve açıkça belgelenmiş uygulama tercihleri yaklaşımını benimsemiştir.

İkinci amaç, baseline uygulamada gözlenen uzun süreli kararlılık sorununa yönelik mühendislik odaklı bir uzantı geliştirmektir. Önerilen yapıda kayan yüzeyin integral bileşeni doğrudan takip hatasına bağlanmış, irtifa kontrolündeki $\cos\varphi \cos\theta$ paydasına tekillik düzenlemesi eklenmiş, adaptif tahminler sınırlı aralıklara projekte edilmiş ve kontrol girdileri için güvenlik sınırları tanımlanmıştır. Son olarak, %0–20 zamanla

değişen kontrol etkinliği belirsizliği altında T3-FLS açık/kapalı ablation deneyleri ile fuzzy kompanzasyonun kanal bazlı etkisi incelenmiştir.

2. Related Work

UAV kontrolünde doğrusal olmayan ve dayanıklı yaklaşımlar uzun süredir kullanılmaktadır. Backstepping tabanlı yöntemler quadrotor modelleme ve izleme problemlerinde uygulanmış [11], robust adaptif kontrol belirsiz aerodinamik parametreler altında incelenmiş [3], ayrık zamanlı kayan kipli kontrol ise konum ve attitude kontrolü için değerlendirilmiştir [4]. Bu çalışmalar, model belirsizliği ve bozucuların UAV kontrol tasarımında temel sorunlar olduğunu göstermektedir.

Bulanık mantık sistemleri, kesin matematiksel modelin eksik olduğu durumlarda bilinmeyen doğrusal olmayan etkileri yaklaşık olarak modelleyebilme avantajı sağlar. Interval Type-2 fuzzy sistemlerin UAV kontrolünde gerçek zamanlı ve dayanıklı uygulamaları raporlanmıştır [2], [7]. Adaptif fuzzy ve neuro-fuzzy yapılar, özellikle dış bozucular altında çevrim içi uyum ve referans takip amacıyla kullanılmıştır [5], [6].

Type-3 fuzzy sistemler, üyelik fonksiyonundaki belirsizliği daha yüksek bir seviyede temsil etmeyi amaçlayan daha yeni bir yaklaşımdır. Robotik ve kontrol uygulamalarına yönelik pratik T3-FLS gerçekleştirmeleri [8], UAV kontrolünde actuator saturation içeren interval Type-3 fuzzy kontrol [9] ve doğrusal olmayan aerodinamik modelleme [10] bu yaklaşımın farklı kullanım alanlarını göstermektedir. Cai ve ark. [1] ise UAV dinamik parametrelerinin adaptif tahmini ile T3-FLS tabanlı model-hata kompanzasyonunu kayan kipli kontrol altında birleştirmektedir. Bu proje, söz konusu yapının yeniden üretilebilirliğini incelemesi ve sonrasında kontrollü bir stabilizasyon/ablation çalışması yapması bakımından bu literatürün uygulama odaklı bir devamı olarak konumlandırılmıştır.

3. Theoretical Background

3.1. UAV Dinamik Modeli

Kontrol edilen durum vektörü $X=[\varphi,\ \dot{\varphi},\ \theta,\ \dot{\theta},\ \psi,\ \dot{\psi},\ z,\ \dot{z}]^T$ ve kontrol vektörü $U=[u_2,u_3,u_4,u_1]^T$ olarak tanımlanmıştır. Burada φ, θ ve ψ sırasıyla roll, pitch ve yaw açılarını; z ise düşey konumu göstermektedir. Referans çalışmanın Newton–Euler tabanlı modeli durum uzayında $\dot{X}=F(X)+G(X)U$ biçiminde verilmiştir [1]. Projede kullanılan temel açısal ve düşey dinamikler aşağıdaki sade biçimdedir:

$$\ddot{\varphi} = a_1\,\dot{\theta}\,\dot{\psi} + a_2\,\dot{\varphi}^2 + a_3\,\bar{\Omega}\,\dot{\theta} + b_1 u_2$$

$$\ddot{\theta} = a_4\,\dot{\varphi}\,\dot{\psi} + a_5\,\dot{\theta}^2 + a_6\,\bar{\Omega}\,\dot{\varphi} + b_2 u_3$$

$$\ddot{\psi} = a_7\,\dot{\varphi}\,\dot{\theta} + a_8\,\dot{\psi}^2 + b_3 u_4$$

$$\ddot{z} = a_9\,\dot{z} - g + (\cos\varphi\,\cos\theta\,/\,m)\,u_1 \quad (1)$$

İrtifa kanalında bulunan $\cos\varphi\,\cos\theta$ çarpımı önemlidir; kontrol yasasında bu terim paydaya geçtiğinden roll veya pitch açıları $\pm\pi/2$ civarına yaklaştığında kontrol girdisi sayısal olarak çok büyüyebilir.

3.2. Takip Hataları ve Kayan Yüzey

Referans çıkış $y=[\varphi,\theta,\psi,z]^T$ ve hedef $y_d=[\varphi_d,\theta_d,\psi_d,z_d]^T$ olarak tanımlanır. Her kontrol kanalı $i\in\{\varphi,\theta,\psi,z\}$ için konum hatası $e_i=y_i-y^d_i$, hız hatası ise $\dot{e}_i=\dot{y}_i-\dot{y}^d_i$ biçimindedir. Referans çalışmada her kanal için integral kayan yüzey kullanılır [1]:

$$s_i = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + k_i \int_0^t s_i(\tau)d\tau. \quad (2)$$

Kayan kipli kontrolün amacı s_i değerlerini sıfıra yönlendirerek takip hatalarını küçültmektir. Adaptif parametre güncellemeleri ve fuzzy consequent ağırlıkları da aynı kayan yüzey bilgisinden türetilmektedir.

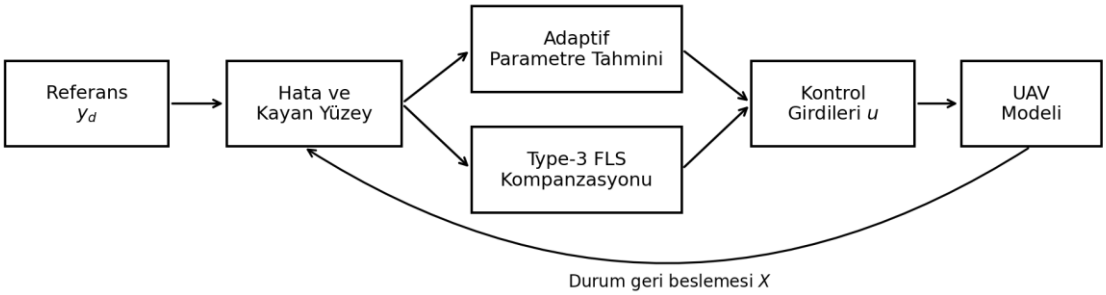
3.3. Adaptif Kontrol ve Type-3 FLS

Referans yapıda $\hat{\zeta}_1,\ldots,\hat{\zeta}_9$, $\hat{h}_1,\hat{h}_2,\hat{h}_3$ ve $\hat{m}$ gibi birleşik dinamik parametre tahminleri kullanılır. Örneğin roll kontrol girdisi; T3-FLS telafisi, tahmin edilen dinamik terimler ve κ_1 takip teriminin birleşimidir. İrtifa kontrolü ise aşağıdaki yapıya sahiptir [1]:

$$u_1 = -f_1(X,w_1) + [-\hat{\zeta}_9\,\dot{z} + \hat{m}\kappa_4]\,/\,(\cos\varphi\,\cos\theta). \quad (3)$$

T3-FLS, bilinmeyen doğrusal olmayanlık ve tanımlama hataları için $f_i(X,w_i)$ kompanzasyon terimleri üretir. Üyelik dereceleri, tanımlı destek aralığında $1-(|x-c|/\sigma)^{\wedge}\lambda$ ve ilgili üst/alt slice varyantları biçiminde

hesaplanır; kural ateşleme seviyeleri giriş üyeliklerinin çarpımıyla elde edilir ve consequent ağırlıklarla normalize edilerek tek bir çıkış üretilir [1], [8]–[10]. Birden fazla slice ve kuralın her zaman adımında değerlendirilmesi, kullanılan konfigürasyona bağlı olarak hesaplama maliyetini artırabilir.



Şekil 1. Projede kullanılan adaptif T3-FLS tabanlı kapalı çevrim kontrol akışı.

4. Original Method

Cai ve ark. [1] tarafından önerilen yöntemde temel UAV dinamikleri model tabanlı olarak korunurken bilinmeyen parametreler çevrim içi olarak tahmin edilir. Her zaman adımında mevcut durumlar ve referanslar kullanılarak takip hataları ile s_1–s_4 kayan yüzeyleri hesaplanır. T3-FLS aynı durum bilgisinden model tanımlama hatası/bozucu telafisi üretir. Adaptif parametreler ve fuzzy çıktı birlikte u_1–u_4 kontrol sinyallerini belirler; yeni durumlar elde edildikten sonra kayan yüzey bilgisi parametre ve consequent ağırlık güncellemelerinde tekrar kullanılır.

Kontrolün takip bileşenleri $\kappa_1 \ldots \kappa_4$, kayan yüzey türevlerini hedefleyen ifadelerden oluşturulur. Örneğin $\kappa_1 = -\alpha_1 \dot{e}_\varphi - k_1 s_1 + \ddot{\varphi}_d$ ve $\kappa_4 = g - \alpha_4 \dot{e}_z - k_4 s_4 + \ddot{z}_d$ biçimindedir. $\hat{\zeta}$, $\hat{h}$ ve $\hat{m}$ için adaptasyon yasaları kayan yüzeyin işareti, ilgili durum çarpımları ve kesirli s_i^{ϑ} terimleri üzerinden tanımlanmıştır; fuzzy consequent ağırlıkları da s_i ve normalize ateşleme vektörü ξ_i ile çevrim içi güncellenmektedir [1].

Makalenin teorik iddiası, dinamik model, kayan yüzeyler, kontrol yasaları ve adaptasyon kuralları birlikte kullanıldığında hedefe sonlu zamanda yakınsamanın Lyapunov tabanlı olarak sağlanmasıdır [1]. Bu projede söz konusu denklemler baseline için değiştirilmeden uygulanmış; makalede açık olmayan fuzzy konfigürasyon ayrıntıları ise ayrıca "implementation choice" olarak belgelenmiştir.

5. Reproduction Methodology

Yeniden gerçekleştirme Python tabanlı modüler bir repository olarak geliştirilmiştir. NumPy 2.5.3 sayısal hesaplamalar, Matplotlib 3.11.2 ise grafik üretimi için kullanılmıştır. Harici bir veri kümesi kullanılmamış; deneyler fiziksel parametrelere dayalı UAV dinamik modelinin sayısal simülasyonu olarak yürütülmüştür. Ana modüller UAV dinamik modeli, referans üretimi, takip/kayan yüzey hesabı, adaptif kontrol, T3-FLS, fuzzy kompanzasyon, baseline simülasyonu ve proposed deneylerinden oluşmaktadır.

Referans çalışmanın fiziksel parametreleri ve simülasyon başlangıç koşulları doğrudan kullanılmıştır: $m = 0.486$ kg, $d = 0.25$ m, $I_x = I_y = 3.8277 \times 10^{-3}$, $I_z = 7.6565 \times 10^{-3}$ ve $J_r = 2.8386 \times 10^{-5}$. Tüm sekiz durum $\chi_i(0) = 0.10$; $\hat{\zeta}_i(0) = 0.10$; $\hat{h}_1(0) = 0.10$, $\hat{h}_2(0) = 0.20$, $\hat{h}_3(0) = 0.30$ ve $\hat{m}(0) = 0.65$ olarak başlatılmıştır. Kontrol parametreleri $\alpha_i = 2$, $k_1 = k_2 = 10$, $k_3 = k_4 = 5$; adaptasyon katsayıları 0.05 ve $\vartheta = 3/7$'dir. Hedefler $\varphi_d = \pi/3$, $\theta_d = \pi/6$, $\psi_d = \pi/2$ ve $z_d = 3$'tür [1].

Makaledeki s_i^{ϑ} ifadesi negatif s_i değerlerinde gerçek sayılı hesaplamayı korumak için $\mathrm{sign}(s_i)|s_i|^{\vartheta}$ biçiminde uygulanmıştır. Bu yalnızca sayısal gerçekleştirme tercihidir. Denklem (12)'de yaw aerodinamik sönüm terimi açıkça bulunduğu halde katsayı listesi Denklem (16)'da a_8'i vermediğinden $a_8 = -K_{faz}/I_z$ olarak Denklem (12)'den çıkarılmıştır. Rotor hız farkı $\bar{\Omega}$ için referans simülasyonunda yeterli sayısal ayrıntı bulunmadığından bu uygulamada $\bar{\Omega} = 0$ alınmıştır. T3-FLS'in matematiksel membership ve z-slice yapısı [1] takip edilmiş; ancak tam konfigürasyon raporlanmadığı için her kanal iki girişli, üç üyelik fonksiyonlu ve dokuz kurallı olarak gerçekleştirilmiştir. Merkezler $(-1, 0, 1)$, yayılım $\sigma = 1$, z-slice çiftleri (0.50,0.75) ve (0.75,1.00), başlangıç consequent ağırlıkları ise 0 olarak seçilmiştir. Kanal normalizasyon ölçekleri irtifa

için [3,1], roll ve pitch için [π/2,1], yaw için [π,1] olarak kullanılmıştır. İrtifa [z,ż], roll [φ,φ̇], pitch [θ,θ̇] ve yaw [ψ,ψ̇] girişlerini kullanır. Bu değerler referans makaleden alınmış sayısal parametreler değil, yeniden üretilebilir bir uygulama oluşturmak için yapılan açık tasarım tercihleridir.

Kapalı çevrim entegrasyonu Δt=0.001 s sabit adımlı explicit Euler yöntemiyle yapılmıştır. Model, üyelik fonksiyonları, adaptasyon türevleri ve fuzzy inference önce bağımsız testlerden geçirilmiş, ardından bütünleşik simülasyona alınmıştır. Baseline'da başlangıç kayan yüzeyleri [−1.7944, −0.7472, −2.8416, −5.7000], fuzzy çıktı sıfırken ilk kontrol girdileri ise yaklaşık [u_1,u_2,u_3,u_4]=[25.0108,1.7724,1.4524,4.2004] olarak hesaplanmıştır. Bu değerler yayımlanan grafiklerin başlangıç seviyeleriyle tam örtüşmediğinden sonuçlar "exact reproduction" olarak sunulmamıştır.

Tablo 1. Yeniden gerçekleştirmede kaynak bilgisi ile uygulama tercihlerinin ayrımı.

Bileşen	Durum	Açıklama
UAV dinamik denklemleri	Referans + yeniden kurulum	Denklem (12)–(16) izlendi; eksik a_8, Eq. (12)'den −Kfaz/Iz olarak çıkarıldı; $\bar{\Omega}$=0 varsayıldı.
Fiziksel parametreler	Referans [1]	m, d, ataletler ve aerodinamik katsayılar kullanıldı.
Başlangıç koşulları ve hedefler	Referans [1]	χ(0), adaptif tahminler ve sabit referanslar korundu.
Kontrol/adaptasyon kazançları	Referans [1]	α, k, adaptasyon hızları ve ϑ kullanıldı.
T3 membership matematiksel formu	Referans [1]	Üst/alt slice üyelik ve product firing yapısı uygulandı.
T3 sayısal konfigürasyonu	Uygulama tercihi	Merkezler −1/0/1, σ=1; slice çiftleri (0.50,0.75)/(0.75,1.00); 9 kural/kanal; başlangıç ağırlıkları 0.
Kanal giriş/ölçekleri	Uygulama tercihi	[z,ż], [φ,φ̇], [θ,θ̇], [ψ,ψ̇]; ölçekler [3,1], [π/2,1], [π/2,1], [π,1].
Sayısal integrasyon	Uygulama tercihi	Explicit Euler, Δt=0.001 s kullanıldı.
Kesirli kuvvet	Sayısal tercih	Negatif s için sign(s)|s|^ϑ kullanıldı.

Doğrulama yalnızca final simülasyona bırakılmamıştır. Hover thrust testi ile fiziksel modelin yerçekimi-itki dengesi; başlangıç takip hataları ve kayan yüzey değerleri ile tracking modülü; membership fonksiyonlarının merkez/destek davranışı ile T3-FLS; consequent ağırlık güncellemeleri ile fuzzy kompanzasyon ayrı ayrı sınanmıştır. Son aşamada tek bir doğrulama betiği kaynak modülleri, baseline ve proposed deneyleri ardışık çalıştırmış ve 15/15 kontrolü başarıyla tamamlamıştır. Böylece raporda kullanılan metriklerin aynı kod tabanından tekrar üretilebilir olması hedeflenmiştir.

6. Proposed Extension

Baseline simülasyonda kısa süreli hedefe yönelim görülmesine rağmen daha uzun sürede attitude açıları büyümüş ve irtifa kontrolündeki 1/(cosφ cosθ) terimi çok büyük u_1 değerleri üretmiştir. Bu nedenle referans mimariyi koruyan fakat sayısal ve uzun-horizon davranışı iyileştirmeyi amaçlayan dört parçalı bir uzantı geliştirilmiştir.

İlk değişiklik, integral kayan yüzeyin takip hatası integraline dönüştürülmesidir:

$$s_i^{prop} = \dot{e}_i + \alpha_i e_i + k_i \int_0^t e_i(\tau)d\tau. \quad (4)$$

Buna uygun olarak κ terimlerinde $-k_i s_i$ yerine $-k_i e_i$ kullanılmıştır. İkinci olarak c=cosφ cosθ için |c|<0.20 olduğunda işareti koruyarak minimum mutlak değer 0.20 uygulanmıştır:

$$c_safe = s(c)\max(|c|, 0.20), \quad s(c)=+1\ (c\geq 0), -1\ (c<0). \quad (5)$$

Üçüncü olarak adaptif tahminler $\hat{\zeta}\in[-2,2]$, $\hat{h}\in[0.001,2]$ ve $\hat{m}\in[0.2,2]$ aralıklarına projekte edilmiştir. Dördüncü olarak $u_1\in[0,50]$ ve $u_2,u_3,u_4\in[-10,10]$ kontrol sınırları tanımlanmıştır. Nominal 10 s deneyde maksimum kontrol değerleri [39.63,0.925,0.805,2.148] olduğundan saturation aktif olmamış; buna karşılık minimum güvenli cosine değerinin 0.20'ye ulaşması tekillik düzenlemesinin gerçekten devreye girdiğini göstermiştir.

Robustness için ayrıca $u_i^{eff}(t)=u_i(t)[1+\delta \sin(\omega_i t+\phi_i)]$ biçiminde zamanla değişen multiplicative kontrol-etkinliği modeli kullanılmıştır. Deneylerde ω=[0.70,1.10,0.90,1.30] ve faz ϕ=[0,0.40,0.80,1.20] seçilmiş; δ={0,0.05,0.10,0.20} değerleri test edilmiştir. Bu model referans makaleden alınmamış, projenin özgün deney düzenidir. Aynı koşullar T3-FLS açık ve kapalı çalıştırılarak fuzzy kompanzasyonun izole etkisi ölçülmüştür.

7. Experimental Setup

Ana proposed deneyleri T=10 s ve Δt=0.001 s ile yürütülmüştür. Referanslar sabit olduğundan hedef hız ve ivmeler sıfır alınmıştır. Donanım özellikleri deney günlüğünde ayrıca kaydedilmediğinden execution-time sonuçları mutlak gerçek-zaman performansı olarak değil, aynı yazılım ortamındaki göreli maliyet karşılaştırması olarak yorumlanmıştır.

Tablo 2. Temel deney ve kontrol parametreleri.

Parametre	Değer	Parametre	Değer
m	0.486 kg	Δt	0.001 s
$I_x=I_y$	3.8277×10^{-3}	T	10 s
I_z	7.6565×10^{-3}	$\alpha_1\ldots\alpha_4$	2
J_r	2.8386×10^{-5}	k_1,k_2	10
φ_d	π/3	k_3,k_4	5
θ_d	π/6	adaptasyon α,β	0.05
ψ_d	π/2	ϑ	3/7
z_d	3 m	c_min	0.20
d	0.25 m	g	9.81 m/s²

Takip performansı MSE=(1/N)Σe_k², RMSE=√MSE, maksimum mutlak hata ve final hata ile değerlendirilmiştir. Başlangıç transient etkisini ayırmak için t≥5 s bölgesi ayrıca steady-state olarak analiz edilmiştir. Kontrol maliyeti $J_u=\int_0^T\Sigma u_i^2dt$ ile hesaplanmıştır. Baseline için 0.10, 0.25, 0.50 ve 1.00 s diagnostic deneyleri; proposed yapı için nominal 10 s, makale MSE karşılaştırması ve dört uncertainty seviyesi × T3 açık/kapalı olmak üzere sekiz ablation deneyi yapılmıştır.

8. Results

8.1. Baseline ve Nominal Proposed Sonuçları

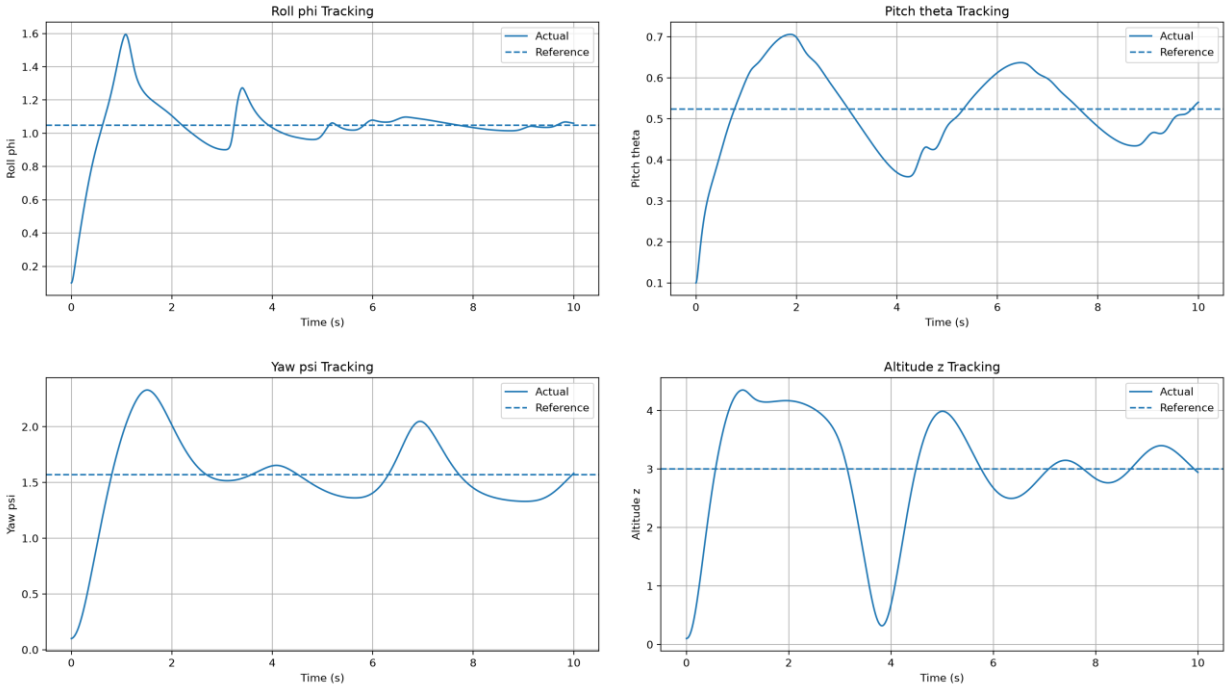
Literal baseline 0.5 s sonunda [φ,θ,ψ,z]=[1.1486,0.5587,1.4418,2.5889] ile hedeflere yaklaşmıştır. Ancak 1 s sonunda çıkışlar [2.4957,1.1103,3.0077,4.2556] değerlerine sapmış ve maksimum $|u_1|$ yaklaşık 1673.5 olmuştur. Bu nedenle baseline'ın 10 s MSE ile proposed yapıya karşı doğrudan karşılaştırılması adil değildir; temel bulgu, yayımlanan denklemlerin mevcut gerçekleştirmede uzun-horizon kararlılığı koruyamamasıdır.

Tablo 3. Baseline kısa-horizon kararlılık tanılaması.

Horizon	φ	θ	ψ	z	Maks. $\lvert u_1\rvert$
0.10 s	0.2441	0.1661	0.1960	0.3443	30.32
0.25 s	0.5251	0.2808	0.5702	1.1992	30.32
0.50 s	1.1486	0.5587	1.4418	2.5889	30.32
1.00 s	2.4957	1.1103	3.0077	4.2556	1673.50

Tablo 3, baseline'ın ilk 0.5 s içinde hedef bölgesine yaklaştığını, fakat 0.5–1.0 s arasında davranışın hızla bozulduğunu göstermektedir. Özellikle u_1'deki sıçrama, yalnızca final hata değerine bakıldığında görülmeyen kritik bir sayısal güvenlik problemidir.

Önerilen yapı nominal 10 s sonunda [φ,θ,ψ,z]=[1.06037,0.54054,1.58279,2.94302] üretmiş; final hatalar [0.01317,0.01694,0.01200,−0.05698] olarak kalmıştır. Tüm simülasyon değerleri sonlu kalmış ve final output-error RMSE yaklaşık 0.0310 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 2. Önerilen kontrolcünün 10 s nominal deneyde roll, pitch, yaw ve irtifa referans takip performansı.

Tablo 4. Proposed yapının farklı horizonlardaki kararlılık tanılaması.

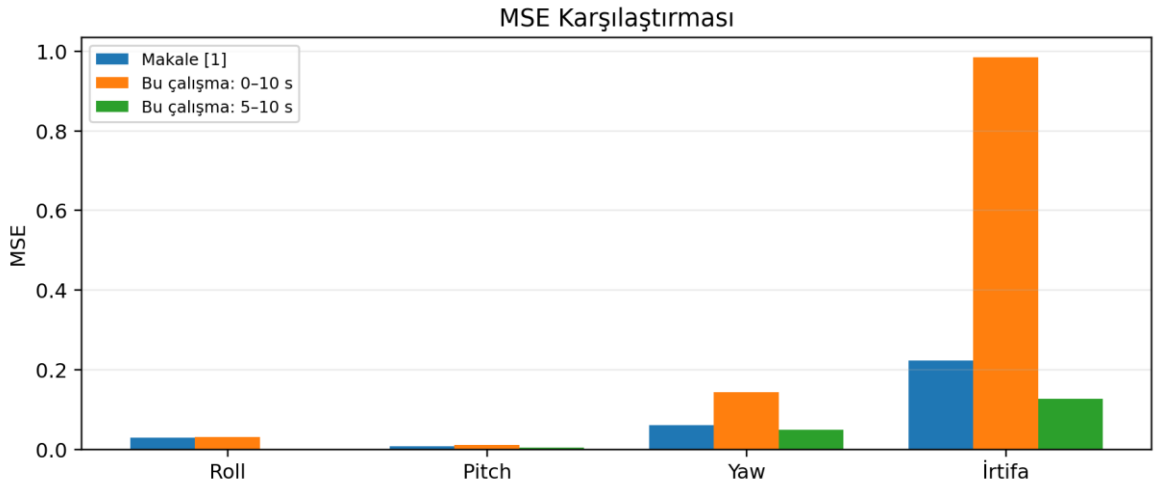
Horizon	Final output-error RMSE	$\hat{m}$ final	Maks. $\lvert u_1 \rvert$
1 s	0.7157	1.3639	21.50
2 s	0.6321	1.2293	36.02
5 s	0.4997	0.7191	39.63
10 s	0.0310	0.6376	39.63

Proposed yapının raporlanan horizonlardaki final output-error RMSE değeri 1, 2, 5 ve 10 s için sırasıyla 0.7157, 0.6321, 0.4997 ve 0.0310 olarak azalmaktadır. Bununla birlikte 5 s sonunda irtifa overshoot'u nedeniyle hata hâlâ yüksektir ve ancak 10 s sonunda belirgin biçimde küçülmektedir. Bu sonuç, kısa bir simülasyon penceresinin controller performansını temsil etmekte yetersiz kalabileceğini ve steady-state metriğinin neden ayrıca raporlandığını göstermektedir.

Tablo 5. Makalede raporlanan MSE ile bu çalışmanın nominal sonuçları.

Çıkış	Makale [1] MSE	Bu çalışma 0–10 s	Bu çalışma 5–10 s
Roll	0.0284	0.030634	0.000612
Pitch	0.0069	0.011008	0.004210
Yaw	0.0612	0.144001	0.049742
İrtifa	0.2236	0.985692	0.126642

Tam-horizon MSE, başlangıçtaki büyük transient hatalardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin roll MSE 0.03063'ten steady-state bölgesinde 0.000612'ye, irtifa MSE ise 0.98569'dan 0.12664'e düşmektedir. Buna rağmen makalenin MSE hesaplama zaman penceresi ve numerical protokolü ayrıntılı biçimde verilmediği için steady-state değerlerin [1]'deki sayılardan düşük olması yöntem üstünlüğü olarak yorumlanmamıştır.



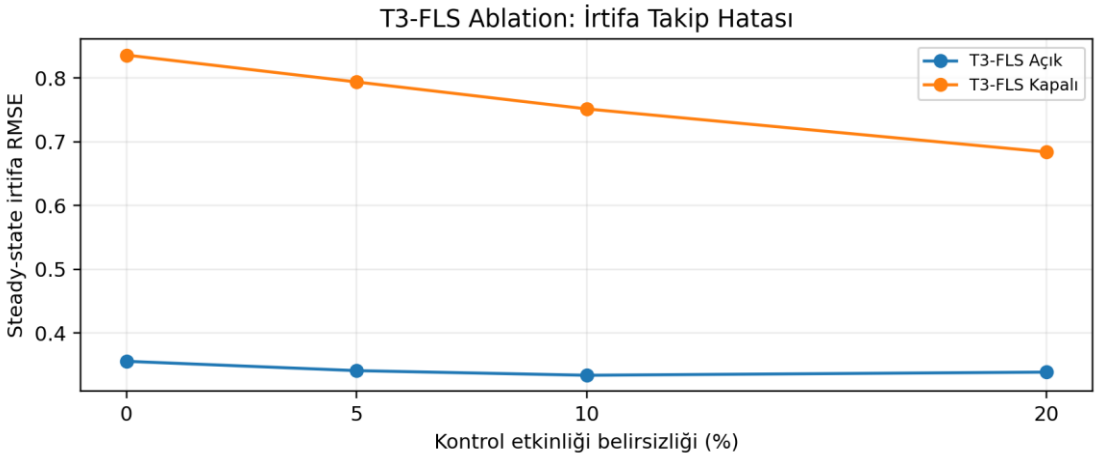
Şekil 3. Makalede raporlanan MSE ile proje full-horizon ve steady-state MSE karşılaştırması. Protokoller birebir eşdeğer değildir.

8.2. T3-FLS Robustness ve Ablation

Tablo 6. T3-FLS açık/kapalı durumda irtifa steady-state RMSE ve kontrol eforu.

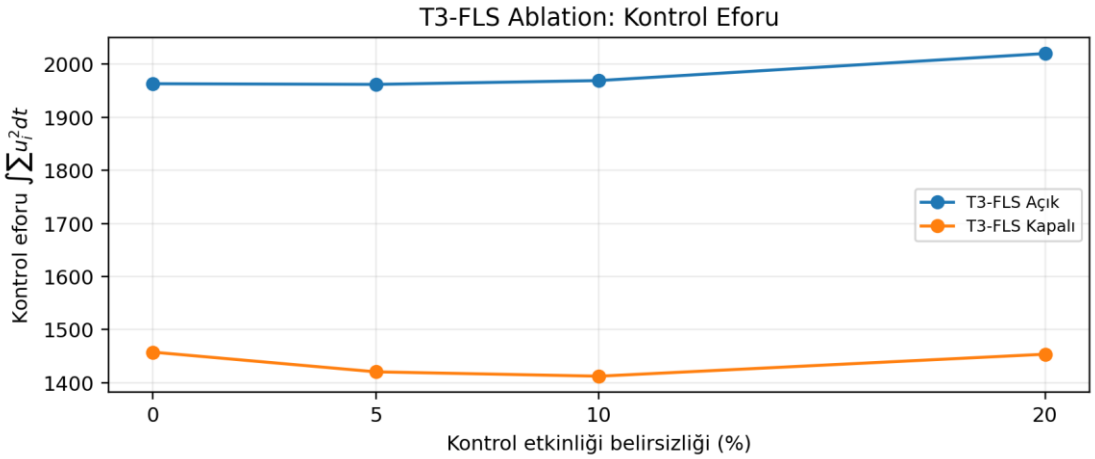
Belirsizlik	T3 Açık RMSE(z)	T3 Kapalı RMSE(z)	T3 Açık J_u	T3 Kapalı J_u
%0	0.3559	0.8362	1963.1	1457.5
%5	0.3412	0.7940	1961.8	1420.4
%10	0.3340	0.7518	1969.1	1412.2
%20	0.3389	0.6842	2020.0	1453.6

T3-FLS'in etkisi kanala bağlıdır. Full-horizon sonuçlarda roll, pitch ve yaw RMSE değerleri T3 kapalı konfigürasyonda daha düşükken, irtifa kanalında T3 açık yapı tüm uncertainty seviyelerinde daha düşük hata üretmiştir. Steady-state irtifa RMSE'de T3-FLS'in iyileşmesi %0, %5, %10 ve %20 koşullarında sırasıyla yaklaşık %57.4, %57.0, %55.6 ve %50.5'tir. %20 belirsizlikte T3 açık final irtifa hatası 0.0427 iken T3 kapalı durumda −0.3118'dir.



Şekil 4. Belirsizlik seviyesi altında T3-FLS'in irtifa steady-state RMSE üzerindeki etkisi.

Bu performans kazanımı daha yüksek kontrol maliyetiyle birlikte gelmiştir. T3-FLS açık deneylerde J_u yaklaşık 1962–2020, kapalı deneylerde 1412–1457 aralığındadır. Mevcut Python/NumPy implementasyonunda execution time T3 açıkken yaklaşık 8.7–8.9 s, kapalıyken 0.44–0.48 s olmuştur; dolayısıyla yaklaşık 19–20 katlık süre farkı vardır. Bu süre donanım ve optimizasyona bağlıdır ve doğrudan gerçek-zaman embedded performansı anlamına gelmez.



Şekil 5. T3-FLS açık/kapalı konfigürasyonlarında toplam kontrol eforu.

9. Discussion

Baseline ile referans makale arasındaki uyuşmazlığın kesin nedeni mevcut kaynakla belirlenememektedir. Bununla birlikte T3-FLS'in tam sayısal konfigürasyonunun verilmemesi, integrasyon yönteminin raporlanmaması ve başlangıç denklemlerinden hesaplanan bazı değerlerin grafik başlangıçlarıyla örtüşmemesi yeniden üretilebilirliği sınırlar. Bu nedenle baseline başarısızlığını tek bir teorik probleme bağlamak yerine yayımlanan bilgiyle elde edilen denklem-temelli sonuç olarak değerlendirmek daha doğrudur.

Proposed yapı 10 s boyunca sonlu kalarak uzun-horizon tracking sağlamıştır. Ancak bu iyileşmenin yalnızca $\int s\ dt \rightarrow \int e\ dt$ değişikliğinden kaynaklandığı söylenemez; cosine regularization ve parameter projection aynı anda uygulanmıştır. Nominal deneyde kontrol saturation aktif olmamasına rağmen c_safe=0.20 sınırına ulaşılması, irtifa paydası düzenlemesinin simülasyon sırasında aktif hale geldiğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda transient sırasında attitude açılarının pratik açıdan yüksek bölgelere çıkabildiğine işaret etmektedir.

Ablation'ın en önemli sonucu T3-FLS'in koşulsuz bir iyileştirme olmamasıdır. T3-FLS kapalı proposed controller attitude kanallarını çok düşük steady-state hatayla takip edebilmekte, mevcut fuzzy konfigürasyon ise bu kanallarda küçük ek düzeltmeler/salınımlar oluşturabilmektedir. Buna karşılık irtifa dinamiği $\cos\varphi\cos\theta$ ile attitude'a doğrudan bağlı olduğundan daha güçlü doğrusal olmayanlık ve model-hata kompanzasyonuna ihtiyaç duyabilmekte; T3-FLS bu deneylerde irtifa kanalında belirgin fayda sağlamaktadır. Bu yorum kullanılan üyelik merkezleri, slice yapısı ve normalization değerlerine özgüdür ve Type-3 fuzzy sistemlerin genel davranışı olarak genellenmemelidir.

Sonuçlar tracking doğruluğu, control effort ve hesaplama maliyeti arasında açık bir trade-off göstermektedir. T3-FLS irtifa steady-state hatasını yaklaşık %50–57 azaltırken kontrol eforunu yaklaşık %34.7–39.4 artırmaktadır. Bu nedenle gerçek bir UAV uygulamasında yalnızca MSE değil enerji/motor yükü, hesaplama bütçesi ve güvenli attitude sınırları da birlikte optimize edilmelidir.

10. Limitations

Çalışmanın başlıca sınırlılıkları şunlardır: (i) referans makalenin T3-FLS konfigürasyonu eksik olduğundan exact reproduction mümkün değildir; (ii) a_8 katsayısının Denklem (16)'da açık verilmemesi ve $\bar{\Omega}$ için sayısal simülasyon ayrıntısının bulunmaması ek uygulama varsayımları gerektirmiştir; (iii) sabit adımlı Euler integrasyonu daha yüksek dereceli ODE çözücülerle aynı davranışı garanti etmez; (iv) deneyler yalnızca yazılım simülasyonudur ve sensör gürültüsü, iletişim gecikmesi, motor dinamiği, rüzgâr ve batarya etkileri kapsam dışıdır; (v) robustness için kullanılan sinusoidal multiplicative actuator uncertainty sentetik bir modeldir; (vi) proposed safeguard bileşenleri tek tek ablation edilmediği için her değişikliğin bağımsız nedensel katkısı ölçülmemiştir; (vii) T3 membership ve normalization parametreleri kapsamlı hiperparametre optimizasyonuyla seçilmemiştir; (viii) nominal proposed deneyde maksimum roll açısı yaklaşık 1.595 rad ile $\pi/2$'nin üzerine çıkmış ve cosine regularization aktif olmuştur; bu nedenle güvenli uçuş zarfı ayrıca garanti edilmemektedir; (ix) çalışma süreleri donanım bağımlıdır. Bu sınırlılıklar

nedeniyle sonuçlar gerçek uçuş performans garantisi olarak değil, kontrollü simülasyon tabanlı reproduction ve mühendislik uzantısı olarak yorumlanmalıdır.

11. Conclusion

Bu projede adaptif T3-FLS ve kayan kipli kontrol tabanlı UAV yöntemi yeniden gerçekleştirilmiş, yayımlanan denklemler ile pratik sayısal uygulama arasındaki yeniden üretilebilirlik sorunları açık biçimde belgelenmiştir. Literal baseline kısa sürede hedefe yönelse de mevcut implementasyonda uzun-horizon kararlılığı koruyamamış ve irtifa kontrolünde aşırı büyük değerler üretmiştir.

Bu bulgudan hareketle takip-hatası integral yüzeyi, cosine regularization, parameter projection ve kontrol sınırları içeren stabilize edilmiş bir uzantı geliştirilmiştir. Proposed yapı 10 s nominal simülasyonda dört çıkışı referanslarına yakın tutmuş ve %20'ye kadar test edilen kontrol-etkinliği belirsizliği altında sonlu davranışını korumuştur. T3-FLS ablation sonuçları fuzzy telafinin özellikle irtifa kanalında güçlü bir steady-state fayda sağladığını, buna karşılık attitude kanallarında aynı faydanın görülmediğini ve daha yüksek kontrol/hesaplama maliyeti oluştuğunu göstermiştir.

Gelecek çalışmalarda T3 membership ve z-slice parametrelerinin sistematik optimizasyonu, Runge–Kutta gibi daha yüksek dereceli integrasyon yöntemleri, her safeguard bileşeni için bağımsız ablation ve software-in-the-loop/hardware-in-the-loop veya gerçek quadrotor testleri önerilmektedir. Projenin final doğrulama akışında 15/15 modül başarıyla tamamlanmış ve deney sonuçları repository üzerinden tekrar üretilebilir hale getirilmiştir.

Generative AI Usage Disclosure

Bu proje kapsamında OpenAI ChatGPT yardımcı bir üretken yapay zekâ aracı olarak kullanılmıştır. Araç; referans çalışmadaki matematiksel yapıların anlaşılması, Python implementasyonunun geliştirilmesi ve hata ayıklanması, deney planının oluşturulması, sonuçların yorumlanması ve teknik raporun dil/yapı düzenlemesi amacıyla kullanılmıştır. Üretken yapay zekâ tarafından önerilen kod veya açıklamalar doğrudan sonuç olarak kabul edilmemiş; modüller bağımsız ve bütünleşik testlerle çalıştırılmıştır. Rapordaki sayısal sonuçlar gerçekleştirilen simülasyonlardan elde edilmiştir. Referans makaledeki bilgiler ile projede yapılan implementation choices ayrı belirtilmiş ve doğrulanmamış/gerçekte bulunmayan akademik kaynaklar kullanılmamıştır.

References

[1] J. Cai, H. Zhang, A. Khadakar, A. Mohammadzadeh, and C. Zhang, "Automatic control of UAVs: new adaptive rules and type-3 fuzzy stabilizer," Complex & Intelligent Systems, vol. 10, no. 5, pp. 7235–7248, 2024, doi: 10.1007/s40747-024-01434-y.

[2] F. Candan, O. F. Dik, T. Kumbasar, M. Mahfouf, and L. Mihaylova, "Real-time interval type-2 fuzzy control of an unmanned aerial vehicle with flexible cable-connected payload," Algorithms, vol. 16, no. 6, Art. no. 273, 2023, doi: 10.3390/a16060273.

[3] J. Wang, B. Zhu, and Z. Zheng, "Robust adaptive control for a quadrotor UAV with uncertain aerodynamic parameters," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 59, no. 6, pp. 8313–8326, 2023, doi: 10.1109/TAES.2023.3303133.

[4] A. Can, J. Price, and A. Montazeri, "A nonlinear discrete-time sliding mode controller for autonomous navigation of an aerial vehicle using Hector SLAM," IFAC-PapersOnLine, vol. 55, no. 10, pp. 2653–2658, 2022, doi: 10.1016/j.ifacol.2022.10.110.

[5] R. Kumar, U. P. Singh, A. Bali, and S. S. Chouhan, "IT2-neuro-fuzzy wavelet network with Jordan feedback structure for the control of aerial robotic vehicles with external disturbances," in Deep Learning and Other Soft Computing Techniques: Biomedical and Related Applications. Springer, 2023, pp. 195–207, doi: 10.1007/978-3-031-29447-1_17.

[6] A. Ansarian and M. Mahmoodabadi, "Multi-objective optimal design of a fuzzy adaptive robust fractional-order PID controller for a nonlinear unmanned flying system," Aerospace Science and Technology, vol. 141, Art. no. 108541, 2023, doi: 10.1016/j.ast.2023.108541.

[7] A. Hailemichael and A. Karimoddini, "Development of a robust interval type-2 TSK fuzzy logic controlled UAV platform," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 107, no. 2, Art. no. 27, 2023, doi: 10.1007/s10846-022-01798-8.

[8] H. Huang, H. Xu, F. Chen, C. Zhang, and A. Mohammadzadeh, "An applied type-3 fuzzy logic system: Practical Matlab Simulink and M-files for robotic, control, and modeling applications," Symmetry, vol. 15, no. 2, Art. no. 475, 2023, doi: 10.3390/sym15020475.

[9] O. Elhaki, K. Shojaei, and A. Mohammadzadeh, "Robust state and output feedback prescribed performance interval type-3 fuzzy reinforcement learning controller for an unmanned aerial vehicle with actuator saturation," IET Control Theory & Applications, vol. 17, no. 5, pp. 605–627, 2023, doi: 10.1049/cth2.12415.

[10] D. J. Singh and N. K. Verma, "Interval type-3 T-S fuzzy system for nonlinear aerodynamic modeling," Applied Soft Computing, vol. 150, Art. no. 111097, 2024, doi: 10.1016/j.asoc.2023.111097.

[11] H. Bouadi, M. Bouchoucha, and M. Tadjine, "Modelling and stabilizing control laws design based on backstepping for an UAV type-quadrotor," IFAC Proceedings Volumes, vol. 40, no. 15, pp. 245–250, 2007, doi: 10.3182/20070903-3-FR-2921.00043.